ПРОЕКТ ЦИФРОВОГО ПОМОЩНИКА

ОПЕРАТОР ДНГ

ОПЕРАТОРУ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА

ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения

ОПЕРАТОР ДНГ

Рабочие инструменты.
Всегда рядом.



ОПЕРАТОР ДНГ / АВТОР ПРОЕКТА

Якупов Муса Ильдарович

Оператор добычи нефти и газа

ООО «РН-Юганскнефтегаз»
ЦДНГ-12



Цели проекта



01 Упростить доступ работников к расчётам и теоретическим материалам.

02 Минимизировать риск поломки УЭЦН.

03 Способствовать развитию интереса работников к теоретическим аспектам деятельности.

Задачи проекта

01

Объединить рабочие инструменты

собрать расчёты, инструкции и справочные материалы в одном приложении.

02

Упростить ежедневные расчёты и замеры

автоматизировать вычисления, отсчёт времени и сохранение результатов.

03

Помочь соблюдать последовательность действий

предоставить инструкции и фотографии для конкретных моделей станций управления.

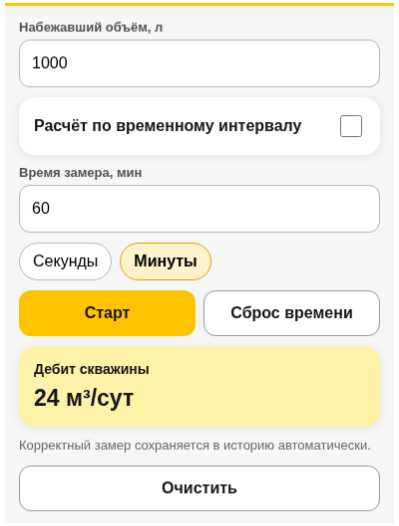
04

Обеспечить быстрый доступ к информации на промысле

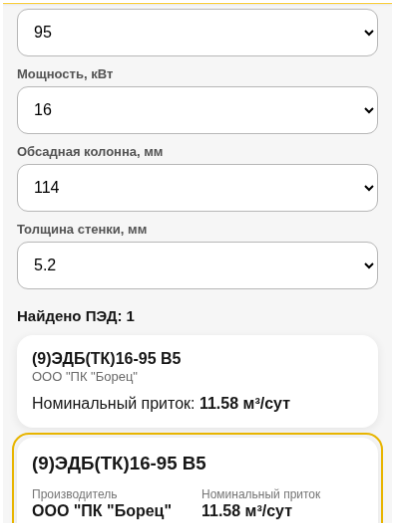
реализовать поиск, закладки и работу предварительно загруженных материалов без интернета.

Покажу на рабочих примерах.

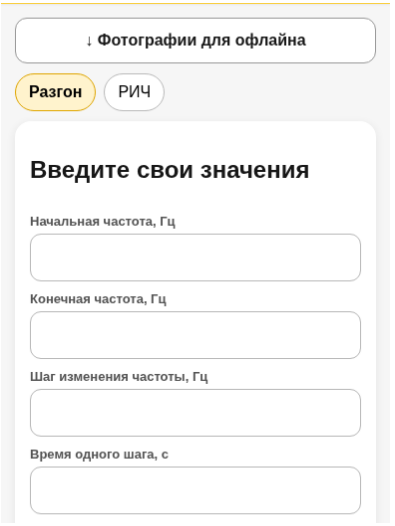
Ручной замер



Охлаждение ПЭД



Разгон и РИЧ



Карманный ВНР



Замер без ручного пересчёта.

Время в минутах.

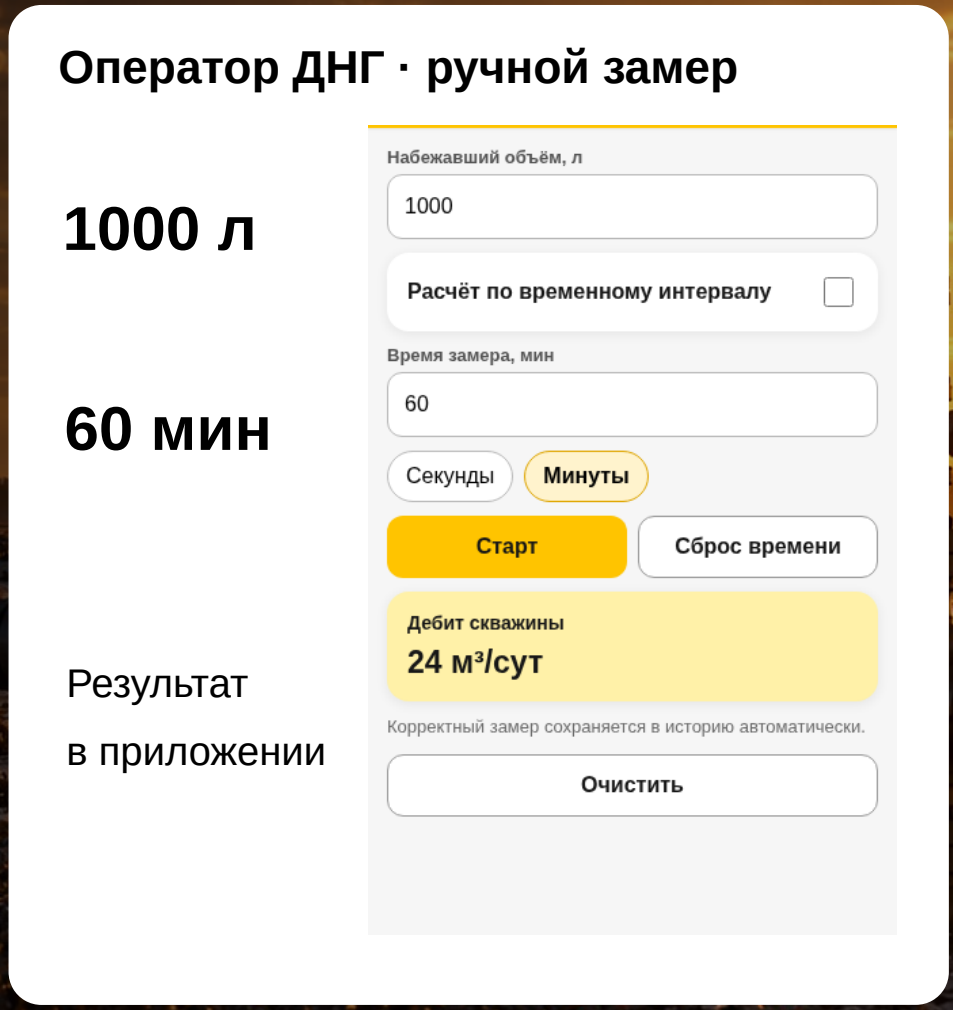
Ввёл объём — получил дебит.

- Старт или заданное время
- Набежавший объём
- Автоматическое сохранение

1000 л

60 мин

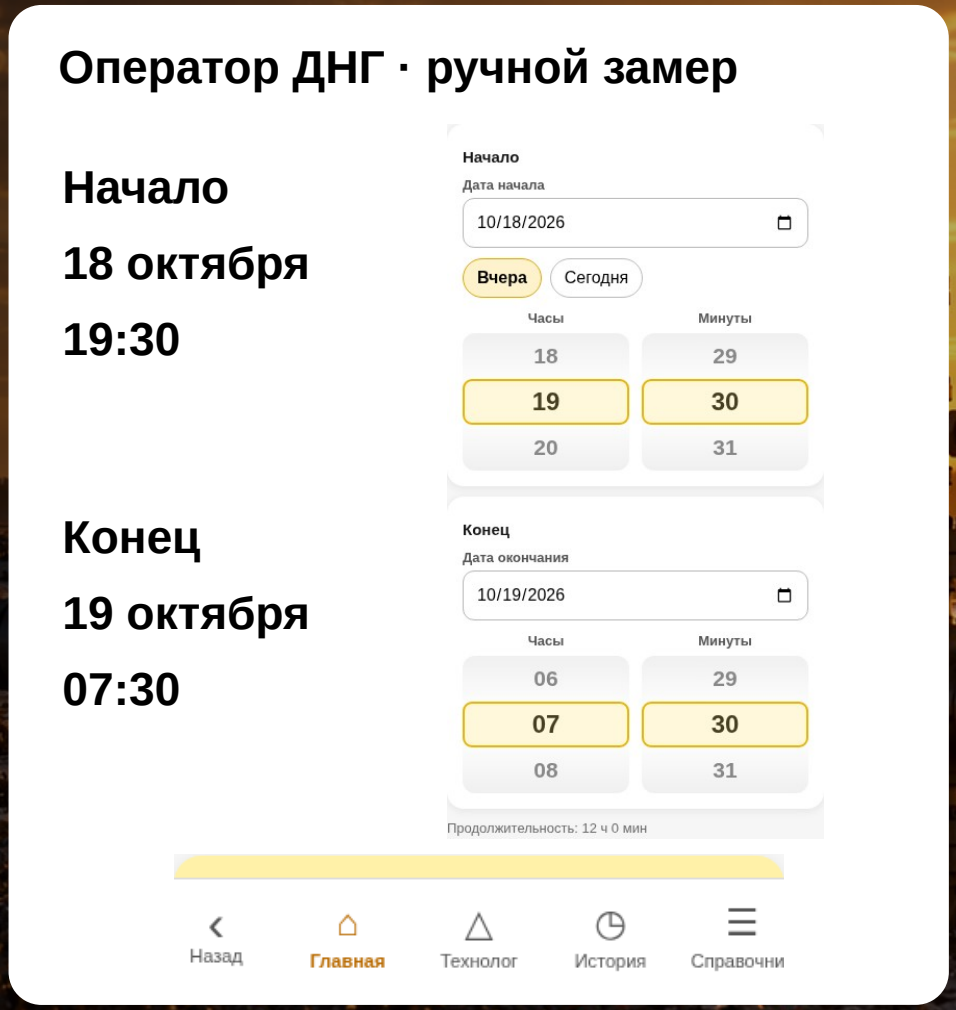
Результат в приложении



Длительный интервал. Даже через полночь.

Указываем даты и время.
Продолжительность считает приложение.

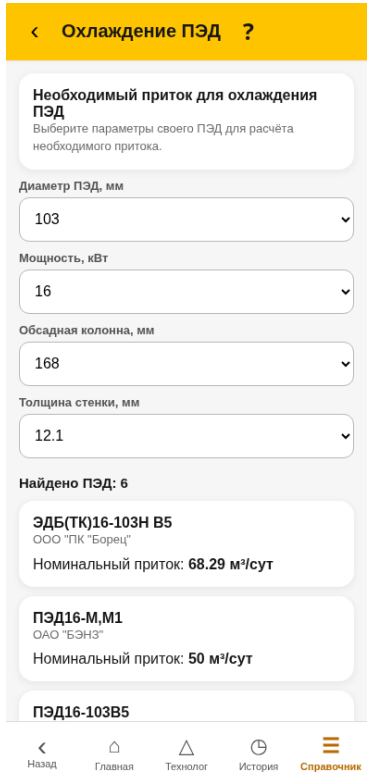
- Начало и конец в разные даты
- История замеров на устройстве



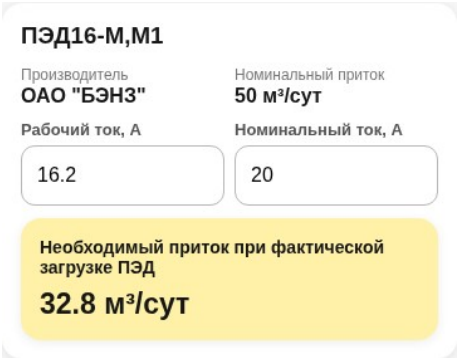
Необходимый приток для охлаждения.

- Задаём диаметр, мощность, колонну и толщину стенки
- Выбираем доступный ПЭД
- Вводим токи — получаем приток

01 · Параметры



02 · Токи и результат



32,8 м³/сут

Учебный пример. Параметры и токи в работе — по данным конкретного оборудования.

Разгон · Эталон ЧР

Инструкция в приложении: шаг → фотография → действие

Первые 3 шага из 6. Полная последовательность — в приложении.

01 Параметры ЧРП



Зайти в «Параметры ЧРП».

02 Прогр. изм F



Зайти в «Прогр. изм F».

03 Частоты



Параметры — по технологическому заданию.

РИЧ · Борец КАСКАД-НТ

Инструкция в приложении: шаг → фотография → действие

Первые 3 шага из 8. Полная последовательность — в приложении.

01 Вход в меню



Нажать «Ввод / Enter».

02 Уставки



Открыть «Уставки».

03 Уставки I

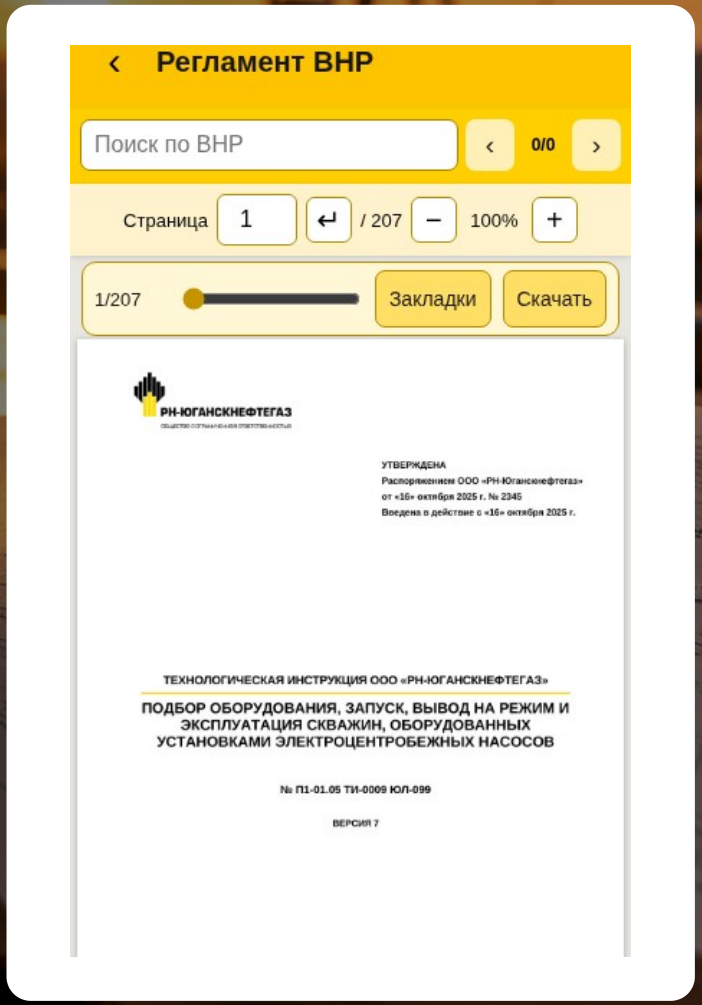


Открыть «Уставки I».

Карманный регламент.

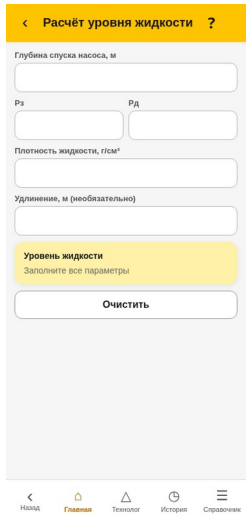
Поиск по слову вместо перелистывания бумажного носителя.

- Перейти по ссылке
- Сохранить закладку с подписью
- Открыть офлайн после загрузки

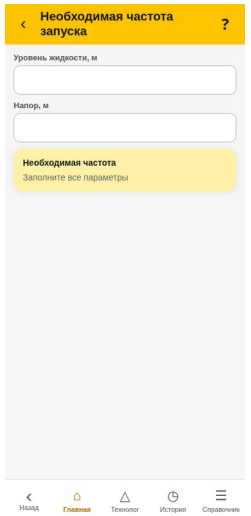


Больше рабочих инструментов.

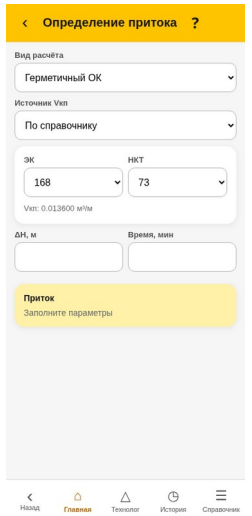
Уровень жидкости



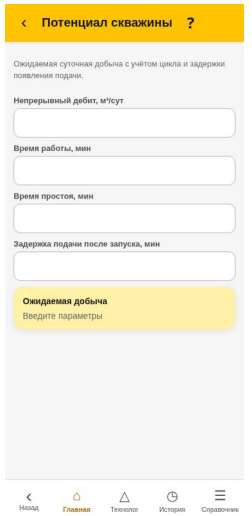
Частота запуска



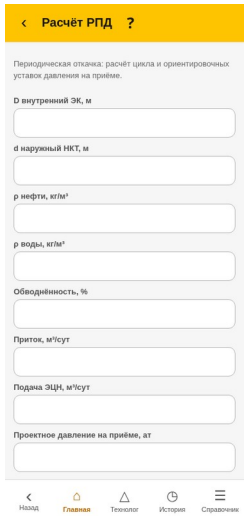
Приток



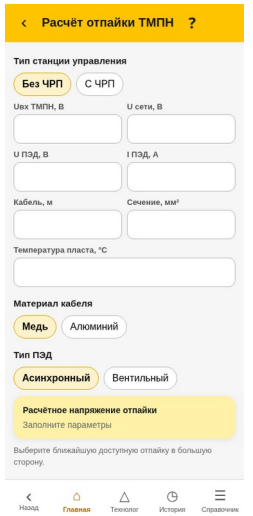
Потенциал скважины



РПД



Отпайка ТМПН



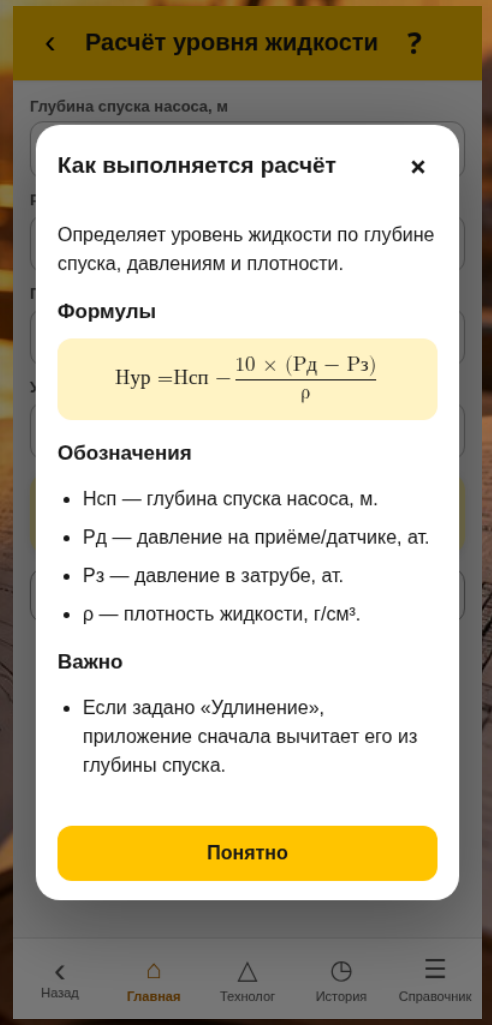
Ещё: коэффициент 2А · температура ТМС · СКО · УПР / АПВ

← Все инструменты

Не просто калькулятор. Поясняет расчёт.

- Как пользоваться формулой
- Что означают величины и единицы
- Что проверить перед действием

Кнопка «?» — пояснения, формулы и замечания



Где помогает в работе.

Разгон

Резкий набор частоты:
риск выноса КВЧ
и износа УЭЦН.

Расчёт темпа и шагов
для конкретной станции.

РИЧ

Ошибка переключения:
нежелательный режим
и лишний простой.

Последовательность меню
и фотоподсказки.

Приток и охлаждение

Недостаток охлаждения:
риск перегрева ПЭД
и отказа УЭЦН.

Расчёт притока и проверка
условий охлаждения.

На чём основан проект

Регламент ВНР

Формулы и примеры расчётов.
Последовательность действий
при выводе скважины на режим.

Инструкции по ПБ и ОТ

Требования промышленной
безопасности и охраны труда.
Теоретические и справочные материалы.

3 месяца

разработки программы

Прямые денежные расходы минимальны.
Основной ресурс — время.

Десятки часов работы с документальной базой

Сотни часов работы над архитектурой проекта

Дни тестирования продукта



≈250

потенциальных пользователей

Не только операторы ДНГ — также технологи, электромонтёры и другие специалисты.



Предложение

Выпустить следующее обновление приложения от имени ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Получить письменное разрешение уполномоченного руководства:

На выпуск от имени Общества и использование наименования.

На использование логотипа «Роснефть» и согласованных материалов.

Официальный документ: подпись уполномоченного лица, печать — по порядку компании.

ОПЕРАТОР ДНГ

Расчёты. Пояснения. Рабочие инструкции.



Следующий шаг — официальное согласование проекта.